

Clase 9, 9.09.2026

1 Descomposición QR

Para todo sistema de vectores $f_1, \dots, f_k$ l.i. existe sistema de vectores ortonormal $q_1, \dots, q_k$ tal que

$$\begin{cases} \text{Span}(f_1) &= \text{Span}(q_1) \\ \text{Span}(f_1, f_2) &= \text{Span}(q_1, q_2) \\ &\vdots \\ \text{Span}(f_1, f_2, \dots, f_k) &= \text{Span}(q_1, \dots, q_k). \end{cases} \quad (1)$$

En particular, existen coeficientes $r_{11}, r_{12}, r_{22}, \dots, r_{1k}, \dots, r_{kk} \in \mathbb{R}$ tales que:

$$\begin{aligned} f_1 &= r_{11}q_1 \\ f_2 &= r_{12}q_1 + r_{22}q_2 \\ &\vdots \\ f_k &= r_{1k}q_1 + r_{2k}q_2 + \dots + r_{kk}q_k. \end{aligned}$$

En la forma matricial (assumiendo que $f_1, \dots, f_k, q_1, \dots, q_k$ son vectores-columnas):

$$\begin{aligned} f_1 &= (q_1 \quad q_2 \quad \dots \quad q_k) \begin{pmatrix} r_{11} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \\ f_2 &= (q_1 \quad q_2 \quad \dots \quad q_k) \begin{pmatrix} r_{12} \\ r_{22} \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \\ f_k &= (q_1 \quad q_2 \quad \dots \quad q_k) \begin{pmatrix} r_{1k} \\ r_{2k} \\ \vdots \\ r_{kk} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

O, todo junto:

$$(f_1 \quad f_2 \quad \dots \quad f_k) = (q_1 \quad q_2 \quad \dots \quad q_k) \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & \dots & r_{1k} \\ 0 & r_{22} & \dots & r_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & r_{kk} \end{pmatrix} \quad (2)$$

Ejercicio 1. Demuestre que si $f_1, \dots, f_k$ son l.i., los números $r_{11}, \dots, r_{kk}$ son distintos de 0.

Corolario 2. Para toda matriz F de tamaño $n \times k$ con columnas l.i. existe una matriz Q de tamaño $n \times k$ con columnas ortonormales y una matriz R triangular-superior tal que

$$F = QR.$$

Estas dos matrices se llaman **descomposición QR** de F .

Cuando las columnas de F son ortogonales pero no necesariamente tienen norma 1, es fácil encontrar la descomposición QR . Por ejemplo, para la matriz

$$F = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$$

tenemos:

$$F = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{14} \\ 1/\sqrt{3} & 2/\sqrt{14} \\ 1/\sqrt{3} & -3/\sqrt{14} \end{pmatrix}}_Q \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 \\ 0 & \sqrt{14} \end{pmatrix}}_R.$$

Ejercicio 3. Encuentre la descomposición QR de

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Proof. Denote

$$f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad f_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Podemos ir encontrando coeficientes de (1) durante el proceso de ortogonalización:

$$f_1 = r_{11}q_1.$$

$$f_2 = r_{12}q_1 + r_{22}q_2.$$

El vector q_1 es el vector f_1 normalizado:

$$q_1 = \frac{f_1}{\|f_1\|} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$r_{11} = \sqrt{2}.$$

El coeficiente r_{12} se encuentre de la manera única a partir de

$$\langle f_2, q_1 \rangle = \langle r_{12}q_1 + r_{22}q_2, q_1 \rangle = r_{12}.$$

Por lo tanto:

$$r_{12} = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle = 1/\sqrt{2}.$$

Luego:

$$r_{22}q_2 = f_2 - r_{12}q_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - (1/\sqrt{2}) \cdot \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$q_2 = \frac{\begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}}{\left\| \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix} \right\|} = \frac{\begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}}{\sqrt{3/2}} = \begin{pmatrix} \sqrt{1/6} \\ -\sqrt{1/6} \\ \sqrt{2/3} \end{pmatrix}$$

$$r_{22} = \sqrt{3/2}.$$

En fin, obtenemos la siguiente descomposición:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{1}{2}} & \sqrt{\frac{1}{6}} \\ \sqrt{\frac{1}{2}} & -\sqrt{\frac{1}{6}} \\ 0 & \sqrt{\frac{2}{3}} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{\frac{1}{2}} \\ 0 & \sqrt{\frac{3}{2}} \end{pmatrix}$$

□

2 Transformaciones lineales y descomposicion QR

Para comprender la significancia geometrica de la descomposicion QR , tenemos que repasar transformaciones lineales y su representaciones a través de matrices.

Definition 4. Sean U, V dos espacios lineales. Entonces, la función $T: U \rightarrow V$ es una transformación lineal si:

$$T(\lambda x + \mu y) = \lambda T(x) + \mu T(y).$$

Fijamos algunas bases $f_1, \dots, f_k$ y $g_1, \dots, g_\ell$ de U y V , respectivamente. Hemos visto varios veces que los valores de T en vectores basicos de U definen en la manera única los valores de T en todo vector de U por linealidad. En efecto, supone que

$$T(f_1) = a_{11}g_1 + a_{21}g_2 + \dots + a_{\ell 1}g_\ell$$

$$T(f_2) = a_{12}g_1 + a_{22}g_2 + \dots + a_{\ell 2}g_\ell$$

$$\vdots$$

$$T(f_k) = a_{1k}g_1 + a_{2k}g_2 + \dots + a_{\ell k}g_\ell.$$

Es decir, en las coordenadas de la base $g_1, \dots, g_\ell$:

$$T(f_1) = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{\ell 1} \end{pmatrix}, \quad T(f_2) = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{\ell 2} \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad T(f_k) = \begin{pmatrix} a_{1k} \\ a_{2k} \\ \vdots \\ a_{\ell k} \end{pmatrix}$$

Entonces, el valor de T en cualquier vector

$$u = \lambda_1 f_1 + \dots + \lambda_k f_k \in U$$

se calcula de la siguiente forma en las coordenadas de $g_1, \dots, g_\ell$:

$$\begin{aligned} T(\lambda_1 f_1 + \dots + \lambda_k f_k) &= \lambda_1 T(f_1) + \lambda_2 T(f_2) + \dots + \lambda_k T(f_k) \\ &= \lambda_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{\ell 1} \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{\ell 2} \end{pmatrix} + \dots + \lambda_k \begin{pmatrix} a_{1k} \\ a_{2k} \\ \vdots \\ a_{\ell k} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{\ell 1} & a_{\ell 2} & \dots & a_{\ell k} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_k \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Esa matriz $\ell \times k$ es la matriz de T con respecto a las bases $f_1, \dots, f_k$ del dominio y $g_1, \dots, g_\ell$ del codominio. Suyas columnas son las coordenadas de $T(f_1), T(f_2), \dots, T(f_k)$ en la base $g_1, \dots, g_\ell$. Si multiplicamos esa matriz por la derecha por la columna de las coordenadas de $u \in U$ en $f_1, \dots, f_k$, obtenemos la columna de las coordenadas de $T(u)$ en la base $g_1, \dots, g_\ell$.

Ejemplo 5. Considere la rotación $R_\phi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ por el ángulo ϕ alrededor de origen en el sentido antihorario.

Los valores de R_ϕ en vectores de la la base canonica $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ son, respectivamente:

$$\begin{pmatrix} \cos \phi \\ \sin \phi \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \cos(\phi + \pi/2) \\ \sin(\phi + \pi/2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin(\phi) \\ \cos(\phi) \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto, la matrix de R_ϕ con respecto de la base canonica (en dominio y codominio) es

$$\begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin(\phi) \\ \sin \phi & \cos(\phi) \end{pmatrix}.$$

Ejemplo 6. Considere la función de identidad $id: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$. Encuentre su matriz con respecto de la base canonica $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ en dominio, y la base $f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, f_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ en codominio.

Proof. Tenemos que encontrar las coordenadas de e_1, e_2 en la base f_1, f_2 . Las coordenadas de e_1 se puede encontrar de a partir de:

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{cases} 1 &= a + b \\ 0 &= a - b \end{cases} \iff a = 1/2, b = 1/2.$$

Las coordenadas de e_1 se puede encontrar de a partir de:

$$e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{cases} 0 &= c + d \\ 1 &= c - d \end{cases} \iff c = 1/2, d = -1/2.$$

La matriz correspondiente es

$$\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{pmatrix}$$

□

3 Composición

Si $A: U \rightarrow V, B: V \rightarrow W$ son dos transformaciones lineales, su composición $B \circ A: U \rightarrow W$ también es lineal:

$$\begin{aligned} B \circ A(\lambda x + \mu y) &= B(A(\lambda x + \mu y)) = B(\lambda A(x) + \mu A(y)) \\ &= \lambda B(A(x)) + \mu B(A(y)) = \lambda B \circ A(x) + \mu B \circ A(y). \end{aligned}$$

Fijamos algunas bases $\{f_1, \dots, f_k\}, \{g_1, \dots, g_\ell\}, \{h_1, \dots, h_m\}$ de U, V, W , respectivamente. Sean X, Y las matrices de A y B en estas bases:

$$Y = \begin{pmatrix} Y_{11} & Y_{12} & \dots & Y_{1\ell} \\ Y_{21} & Y_{22} & \dots & Y_{2\ell} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Y_{m1} & Y_{m2} & \dots & Y_{m\ell} \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} X_{11} & X_{12} & \dots & X_{1k} \\ X_{21} & X_{22} & \dots & X_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ X_{\ell 1} & X_{\ell 2} & \dots & X_{\ell k} \end{pmatrix}$$

Como se calcula la matriz

$$Z = \begin{pmatrix} Z_{11} & Z_{12} & \dots & Z_{1k} \\ Z_{21} & Z_{22} & \dots & Z_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Z_{m1} & Z_{m2} & \dots & Z_{mk} \end{pmatrix}$$

de la composición $B \circ A$ – con respecto de $\{f_1, \dots, f_k\}$ en dominio y $\{h_1, \dots, h_m\}$ en codominio? Para $i = 1, \dots, k$, la i -ma columna de Z tiene que tener las coordenadas de $B(A(f_i))$ en la base $\{h_1, \dots, h_m\}$:

$$B(A(f_i)) = Z_{1i}h_1 + Z_{2i}h_2 + \dots + Z_{mi}h_m.$$

Por el otro lado

$$\begin{aligned} B(A(f_i)) &= B(X_{1i}g_1 + X_{2i}g_2 + \dots + X_{\ell i}g_\ell) = X_{1i}(Y_{11}h_1 + Y_{21}h_2 + \dots + Y_{m1}h_m) + \dots \\ &\quad + X_{\ell i}(Y_{1\ell}h_1 + Y_{2\ell}h_2 + \dots + Y_{m\ell}h_m) \\ &= (Y_{11}X_{1i} + \dots + Y_{1\ell}X_{\ell i})h_1 + \dots + (Y_{m1}X_{1i} + \dots + Y_{m\ell}X_{\ell i})h_m. \end{aligned}$$

De eso sale la fórmula:

$$Z_{ji} = Y_{j1}X_{1i} + \dots + Y_{j\ell}X_{\ell i},$$

y la conclusión que la matriz de la composición se calcula a través del producto de matrices de A, B :

$$Z = YX.$$

Proposition 7. Sean

$$A: U \rightarrow V, \quad B: V \rightarrow W$$

dos transformaciones lineales. Fije algunas bases

$$\{u_1, \dots, u_k\}, \quad \{v_1, \dots, v_\ell\}, \quad \{w_1, \dots, w_m\}$$

de U, V, W , respectivamente. Si X, Y son las matrices de U, V respecto a estas bases, entonces, la matriz de la composición $B \circ A$ respecto a estas bases es $Z = YX$.

Ejemplo 8. La matriz de la composición $R_{\alpha+\beta}$ con respecto de la base canonica es

$$\begin{pmatrix} \cos(\alpha + \beta) & -\sin(\alpha + \beta) \\ \sin(\alpha + \beta) & \cos(\alpha + \beta) \end{pmatrix}.$$

Por el otro lado, $R_{\alpha+\beta} = R_\alpha \circ R_\beta$. En la forma matricial, con respecto de la base canonica:

$$\begin{pmatrix} \cos(\alpha + \beta) & -\sin(\alpha + \beta) \\ \sin(\alpha + \beta) & \cos(\alpha + \beta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos(\beta) & -\sin(\beta) \\ \sin(\beta) & \cos(\beta) \end{pmatrix}.$$

De esa igualda salen las fórmulas conocidas de trigonometría, por ejemplo:

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha) \cos(\beta) - \sin(\alpha) \sin(\beta).$$

Ejercicio 9. Considere la composición de la función de identidad consigo mismo:

$$\mathbb{R}^2 \xrightarrow{id} \mathbb{R}^2 \xrightarrow{id} \mathbb{R}^2$$

solo que para $\mathbb{R}^2$ en promedio considere la base $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, como en ejemplo 6, mientras para $\mathbb{R}^2$ del inicio y del final considere la base canonica. Esa consideración en la forma matricial se ve así:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{pmatrix}.$$

4 Descomposicion QR desde el punto de vista geometrica

Sea

$$A = (a_1 \quad a_2 \dots \quad a_k)$$

una matriz $n \times k$ con columnas l.i. Observe que es la matriz de $Id: U = Span(a_1, \dots, a_k) \rightarrow \mathbb{R}^n$ con respecto de la base $a_1, \dots, a_k$ en U y la base canonica en $\mathbb{R}^n$.

Por el otro lado, según el teorema de la ortogonalización GR, existe una base $q_1, \dots, q_k$ ortonormal tal que:

$$\begin{aligned} a_1 &= r_{11}q_1 \\ a_2 &= r_{12}q_1 + r_{22}q_2 \\ &\dots \\ a_k &= r_{1k}q_1 + \dots + r_{kk}q_k. \end{aligned}$$

La matriz triangular superior

$$\begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & \dots & r_{1k} \\ 0 & r_{22} & \dots & r_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & r_{kk} \end{pmatrix}$$

Es la matriz de $id: U \rightarrow U$, solo cuando la base de U en de inicio es $a_1, \dots, a_k$, y de U del fin es $q_1, \dots, q_k$.

La identidad de U en $\mathbb{R}^n$ se puede descomponer en la identidad de U en U , y después de U en $\mathbb{R}^n$. En la forma matricial, con respecto de las bases $\{a_1, \dots, a_k\}$, $\{q_1, \dots, q_k\}$ y $\{e_1, \dots, e_n\}$ eso nos da la descomposición QR :

$$A = (a_1 \quad a_2 \dots \quad a_k) = (q_1 \quad q_2 \dots \quad q_k) \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & \dots & r_{1k} \\ 0 & r_{22} & \dots & r_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & r_{kk} \end{pmatrix}.$$